

小金属

证券研究报告
2022 年 12 月 19 日

铈：我国优势稀缺资源，颇具潜力的光伏金属

铈：我国优势稀有金属，长期价格中枢有望抬升

铈是我国优势稀有金属，其产物多以添加剂形式参与工业制造，因而被称为“工业味精”。铈金属也因其具有战略、能源、难以回收等属性，早期便实行保护性开采管理，近年供应偏紧。多年来铈需求平稳增长，近两年光伏行业为铈开拓了在光伏玻璃澄清剂领域的增量需求。供需共振叠加资金炒作，铈价正处第三轮上涨周期。展望未来，在矿山成本逐年增加、资源储量逐年减少与需求仍将稳定增长的共同作用下，铈价中枢有望继续抬升。

供应端：资源前景严峻，供给高度紧张

从现有资源看，铈金属静态储量比不容乐观，全球铈资源仅能向市场供给 18 年，我国供给年限更是仅限 8 年；后备资源也面临不足，我国作为第一大储量国，累计查明具有经济价值的铈资源量中 63% 的铈资源已被消耗，难开发利用的铈矿占比达 36%。因此，在矿山储量、品位下降，环保趋严的背景下，近两年我国铈矿年产量由 10 万吨大幅下滑至约 6 万吨，供给下降明显。纵观海外，近几年俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等国虽有较大的铈产量贡献，但全球铈矿供给仍在收缩，且未来海外铈矿增产有限，SMM 预计 2019 至 2025 年铈供给增速 CAGR 仅 1%。

需求端：光伏玻璃有望成为新需求增长点

铈的下游需求主要集中于阻燃剂、铅酸电池、聚酯催化剂等领域，新增需求主要来自光伏玻璃澄清剂，SMM 预计 2021 至 2025 年铈需求 CAGR 达 6.53%。**1) 阻燃剂端**，市场担忧铈-卤系阻燃剂被无卤阻燃剂替代而抑制铈需求，但我们认为铈-卤系阻燃剂因其优异的防火性能与极高性价比在短期内仍难以被完全替代，未来阻燃剂市场需求或仍将稳定增长，拉动铈金属需求。**2) 澄清剂端**，以焦铈酸钠为主的复合澄清剂适配光伏超白压延玻璃生产流程，因其成本较低（占光伏玻璃成本约 4.4%）且还有降本空间，我们认为被替代风险较小，随着光伏景气度传导，预计至 2025 年光伏玻璃将拉动 3.02 万吨铈需求，需求弹性约 22%。**3) 光伏玻璃对于铈金属是全新增量市场**，也是至 2025 年铈需求增长的主要贡献领域：我们预计在 21-25 年新增的 4.04 万吨增量中，光伏玻璃贡献最大达 1.94 万吨；在 2025 年的需求结构中，玻璃陶瓷领域占比有望由 10% 上升至约 18.55%。

铈业竞争：海外资源成为关键，整合之下强者恒强

我国正逐渐丧失资源优势，布局海外资源抢占先机或为国内铈企胜负手。近年来，华钰矿业、湖南黄金、闪星铈业等铈企逐渐开始向外开拓或重启海外矿山，对海外铈资源的获取能力或成为日后铈业竞争的关键要素。此外，我国铈行业有望参考煤炭、稀土行业，迎来进一步整合，在此之下拥有较好资源禀赋、先发优势的规模企业或受益于此，强者恒强。

建议关注：拥有较好的资源禀赋与股东背景的湖南黄金；积极布局海外资源且新投产的华钰矿业。

风险提示：行业需求增长不及预期的风险，铈矿供应增加超预期的风险，有色金属价格波动的风险。

投资评级

行业评级 强于大市(维持评级)

上次评级 强于大市

作者

杨诚笑 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517020002
yangchengxiao@tfzq.com

王小芃 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517060003
wangxp@tfzq.com

曾先毅 联系人
zengxianyi@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

- 1 《小金属-行业研究周报:关注 1 月锂矿板块业绩预告期，看好锂板块 22 年配置价值》2022-01-10
- 2 《小金属-行业点评:永磁业绩会分化吗？——仍然看好趋势性机会》2022-01-06
- 3 《小金属-行业研究周报:Pilbara 下调 22 年产量指引，坚定看好锂板块高景气维持》2021-12-27

内容目录

1. 铈：我国优势稀有金属，长期价格中枢有望抬升	4
1.1. 稀缺金属，“工业味精”	4
1.2. 铈价正处第三轮上行周期，长期价格中枢有望抬升	4
2. 供给端：资源前景严峻，供给高度紧张	6
2.1. 铈资源高度集中，储采比不容乐观	6
2.2. 全球铈矿供应呈收缩态势，国内产量逐年下降	7
3. 需求端：光伏玻璃有望成为新的需求增长点	9
3.1. 阻燃剂：铈系阻燃剂被替代进程不明显，市场稳定增长	9
3.2. 光伏玻璃澄清剂：铈的需求新增长极	11
3.3. 需求多点开花，铈的战略价值或迎来重估	13
3.4. 光伏玻璃或成为铈需求增长最大领域	13
4. 铈行业形势分析：海外资源成为关键，整合之下强者恒强	14
4.1. 我国资源优势不再，企业出海，资源为王	14
4.2. 行业有望进一步整合，领军企业优势再巩固	15
5. 行业公司推荐	16
5.1. 湖南黄金：铈业劲旅，行业重组资产注入可期	16
5.2. 华钰矿业：布局海外，产量可期	18
5.3. 相关上市公司情况	19
5.4. 风险提示	19

图表目录

图 1：铈锭实物图	4
图 2：三氧化二铈实物图	4
图 3：铈产业链	4
图 4：铈价（元）再次进入上升周期，每轮周期价格底皆有抬升	5
图 5：2021 年全球铈储量结构	6
图 6：2021 年全球铈产量结构	6
图 7：2021 年我国铈资源分布结构	6
图 8：2021 年我国铈矿后备基地紧张	6
图 9：近两年全球铈矿产量（万吨）下滑，主因中国减产	7
图 10：全球除中国外铈矿产量（万吨）总体上升	7
图 11：阻燃剂占铈下游需求超过一半（2021 年）	9
图 12：阻燃剂分类	9
图 13：2021 年各类阻燃剂占比（内圈）及用量（外圈，万吨）	10
图 14：我国阻燃剂市场需求预测	10
图 15：我国阻燃剂市场规模预测	10
图 16：超白压延光伏原片玻璃	11
图 17：光伏玻璃	11

图 18: 光伏压延玻璃铁含量低、透光率高	11
图 19: 玻璃液澄清过程	11
图 20: 650t/d 光伏玻璃生产线原料成本构成 (内圈: 万元/年; 外圈: 占比)	12
图 21: 只有光伏压延玻璃成分中含有铟金属	12
图 22: 至 2025 年光伏玻璃或成最大需求累计增量 (万吨)	14
图 23: 至 2025 年玻璃领域需求占比约 18.55%	14
图 24: 华钰塔铝金业项目简介	15
图 25: 辰州矿业与曼德勒公司签约	15
图 26: 六大煤炭集团市场份额占 45.3% (2021 年)	15
图 27: 中国稀土集团整合五矿稀土	15
图 28: 公司铟品产销量逐年上升	16
图 29: 公司铟品业务毛利率情况	16
图 30: 氧化铟收入占比近半 (22H1)	16
图 31: 精铟、氧化铟、含量铟毛利贡献相近 (22H1)	16
图 32: 自产氧化铟产品毛利率显著高于外购加工	17
图 33: 21 年公司自产氧化铟占比大幅下降	17
图 34: 收购完成后湖南有色间接控制湖南黄金 39.91% 股份 (截至 2022 年 7 月)	17
图 35: 受疫情影响公司近两年铅铟锌矿产量下降	18
图 36: 华钰矿业近年营收、利润情况	18
表 1: 铟矿资源相关政策	7
表 2: 全球铟矿情况汇总 (截至 2021 年)	8
表 3: 光伏玻璃用铟需求预测	13
表 4: 全球铟需求分领域测算 (万吨)	13
表 5: 华钰矿业探矿与采矿权梳理 (截至 2021 年)	18

1. 锑：我国优势稀有金属，长期价格中枢有望抬升

1.1. 稀缺金属，“工业味精”

锑是一种银白色有光泽硬而脆的金属，常制成棒、块、粉等多种形状，在自然界中主要存在于硫化物矿物辉锑矿（ Sb_2S_3 ）中。锑矿石的工业类型更多的是多组分共生矿床，有的锑与金、汞、钨等共生，故锑矿石工业类型有：单一锑、锑金、锑汞、锑金钨、锑钨等类型。锑是我国优势矿种，早期便实行保护性开采管理，曾在 2009-2014 年实行开采总量控制制度，自 2019 年来产量持续收缩，作为稀有金属供需逐渐趋紧。

图 1：锑锭实物图



资料来源：闪星锑业官网，天风证券研究所

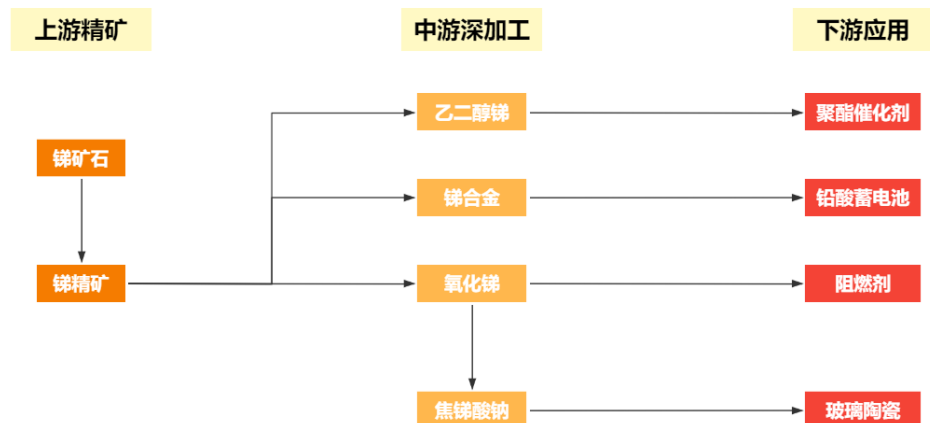
图 2：三氧化二锑实物图



资料来源：闪星锑业官网，天风证券研究所

锑因其用途广泛，且常作为添加剂的角色参与工业制造，因而被称为“工业味精”。锑精矿常用于制作锑合金、氧化锑、乙二醇锑与焦锑酸钠。氧化锑形成锑的卤化物的过程可以减缓燃烧，因此该产品作为阻燃协效剂广泛用于塑料、橡胶、纺织、化纤等工业，还可用于玻璃、电子、陶瓷、荧光粉等行业；锑锭作为合金的硬化剂用于冶金、蓄电池及军工等工业，也是生产氧化锑的原料；乙二醇锑是应用于聚酯缩聚反应较为新颖的一种催化剂；焦锑酸钠主用于超白玻璃澄清剂等领域。

图 3：锑产业链



资料来源：华经产业研究院，天风证券研究所

1.2. 锑价正处第三轮上行周期，长期价格中枢有望抬升

第一轮：金融危机后的供需共振带动锑价上涨。2008.12-2011.3，国内锑价由 26750 上涨至 111000 元/吨，涨幅 315%。**需求端：**08 年金融危机后，全球进入流动性宽松周期，纷纷推出大规模经济刺激计划，全球经济快速修复；**供给端：**2009 年国土资源部下发《2009 年钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》，成为锑价加速上涨的催化。

第二轮：供给收缩推动锑价上涨。2016.01-2017.05，国内锑价由 33500 上涨至 62000 元

/吨，涨幅 80%。主因前期供应过剩叠加走私泛滥，锑价低迷一度击穿行业成本线。伴随国内环保力度不断加强，供给收缩预期催化价格上行，开启第二轮锑价上行周期。

第三轮：供需共振叠加资金炒作催化锑价上涨。2020.07-2022.03，国内锑价由 37000 元/吨上涨至最高 84000 元/吨，涨幅 127%。**供给端：**2019-2021 年矿山产量持续下滑，三氧化二锑等加工产品产量增加加速锑锭去库，疫情致使锑品进口渠道受阻与矿山产量下降，环保重压下原料整体趋紧；**需求端：**美联储疫后的刺激性货币政策助力需求回暖；**资金端：**光伏用超白玻璃需求和比尔盖茨投资锑和钙电极电池需求预期增长的激励刺激资金炒作，催化锑价上涨。

图 4：锑价（元）再次进入上升周期，每轮周期价格底皆有抬升



资料来源：安泰科，Wind，《锑价弱势中寻求稳定》杨薛玲，《锑价将涨得更高》李超，金博新材料官网，中国政府网等，天风证券研究所

美联储加息放缓，预计明年锑价或维稳后，由需求主导而稳定增长。金属价格的涨跌与全球流动性宽松程度亦有关联，目前美联储仍处加息通道，带来的需求走弱与流动性收缩对金属价格有一定的压制。但随着加息预期逐渐放缓，我们预计锑价或于明年维稳，而此后由光伏玻璃等下游需求增长或将主导锑价的走势进入稳定上升的通道。

长期来看，锑价的增长仍来自于供需紧张。1) 矿山成本逐年增加，国内现有的大型锑矿山开采年限均超过 30 年，普遍面临开采难度深度加大、安全环保政策收紧等问题，导致锑生产成本逐年上升；2) 储量逐年减少，09 年之前的过度开采消耗了大量的锑资源，而 09 年之后对锑钨等矿权审批的大幅减少使得新矿权和储量探查几乎停滞，新增探矿不足供应受限；3) 需求仍将稳步增加，阻燃剂、铅酸蓄电池、聚酯工业、半导体、光伏玻璃等领域的发展有望持续拉动需求，SMM 预计全球锑需求量在不考虑战略收储需求的情况下将由 2021 年的 13.9 万吨锑金属量增长至 2025 年的 17.9 万吨锑金属量，CAGR 约 6.53%。

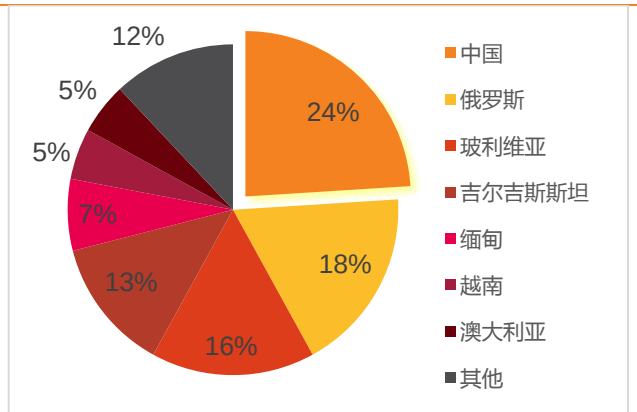
锑价高位引发的供应弹性增强也需警惕，但长期而言价格中枢有望抬升。价格的抬升对供应弹性的增强形成刺激，国内企业产能的回归与 2022Q1-H1 海外矿山产量增长皆有体现。但从短期来看，国内矿山锑产量供应紧缺的局面不会发生明显变化，国内外资源供应回升也需要时间，即使是供应得到补充，由于资源、环保等原因，回到历史高位希望较小。历史上三轮周期低点都在随着供需的趋紧与全球流动性水平的增加而逐级抬升，我们预计未来该趋势有望持续。

2. 供给端：资源前景严峻，供给高度紧张

2.1. 铈资源高度集中，储采比不容乐观

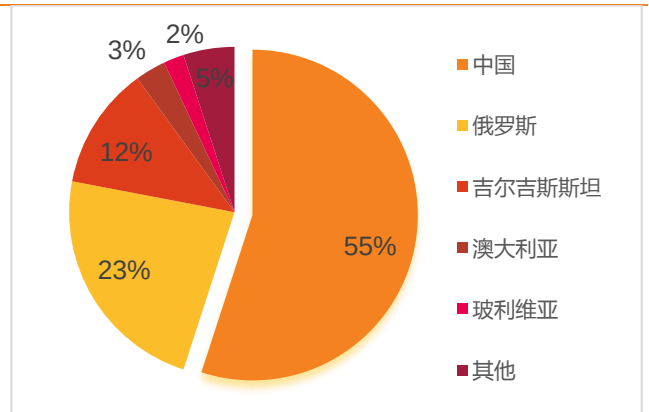
铈储量、产量分布较为集中，中国占比世界第一。据 USGS 数据，2021 年全球铈资源储备量>200 万吨，其中中国储备量最大达 48 万吨，占比 24%；俄罗斯、玻利维亚、吉尔吉斯斯坦等国储量占比靠前。产量方面，据 USGS 数据，2021 年全球铈产量约 11 万吨，中国是全球第一大铈生产国，产量占比 55%（6 万吨）；俄罗斯和吉尔吉斯斯坦等国产量靠前。

图 5：2021 年全球铈储量结构



资料来源：USGS，天风证券研究所

图 6：2021 年全球铈产量结构

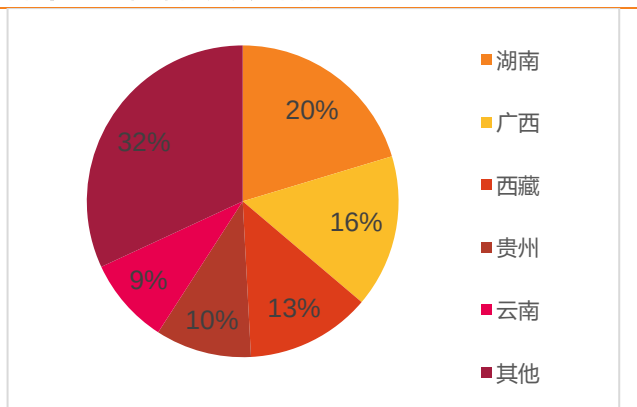


资料来源：USGS，天风证券研究所

全球铈资源极度稀缺，静态储采比不容乐观。铈在地壳中的含量很低，且极难富集，主要以硫化物及硫酸盐矿物的形式存在，截至 2021 年已知铈矿物和含铈矿物有 120 余种，但具有工业利用价值的仅 10 多种。据 USGS 数据，全球铈资源静态储采比仅为 18:1，即全球铈资源仅能向市场供给 18 年；而中国铈资源静态储采比仅为 8:1，供给年限仅剩 8 年。对比于其他矿产资源，全球钴储采比为 45:1，铜储采比为 42:1，锂储采比为 220:1，镍储采比为 35:1，铈资源相对极度稀缺。

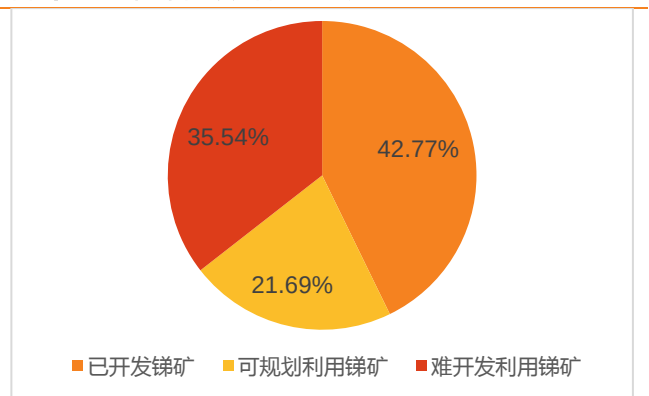
国内铈资源分布相对集中、成矿环境较好，但后备基地不足。截至 2021 年，我国拥有 16 个大型铈矿床，探明的铈矿床分布于中国 19 个省(自治区)，主要集中在湖南(占比约 25.2%)、广西(20.9%)、西藏(14.8%)、贵州(12.6%)、云南(9.4%)、甘肃(5.8%)、广东(2.4%)等，其中湖南具有我国最大的铈矿山——湖南省冷水江市的铈矿山（湖南闪星铈业全资矿山）。然而我国正面临铈矿后备储备不足的问题。我国累计查明具有经济价值的铈资源量中 63%的铈资源已被消耗，尤其是以湖南为代表的易采易选的辉铈矿资源。在已探明的 166 个铈矿中，已开发的铈矿为 71 个，当前经济技术条件下难以被开发利用的铈矿有 59 个，可规划利用的铈矿只有 36 个，这 36 个铈矿多数都是中小型规模的多金属矿床，矿石成分较为复杂，伴生有白钨矿、方铅矿、金矿，选冶上存在一定难度。

图 7：2021 年我国铈资源分布结构



资料来源：中国地质调查局发展研究中心，《我国铈矿资源产业高质量发展研究》董延涛，天风证券研究所

图 8：2021 年我国铈矿后备基地紧张

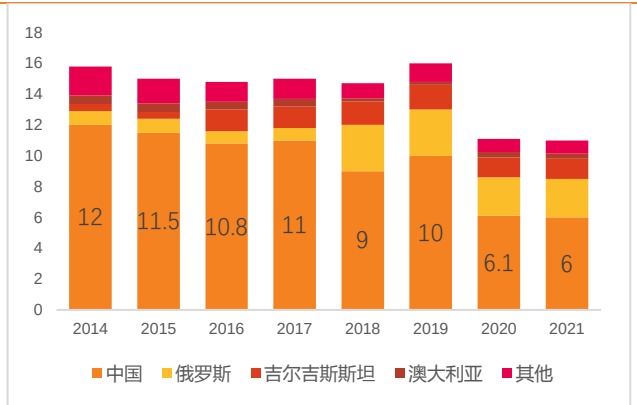


资料来源：河北省自然资源厅，天风证券研究所

2.2. 全球锑矿供应呈收缩态势，国内产量逐年下降

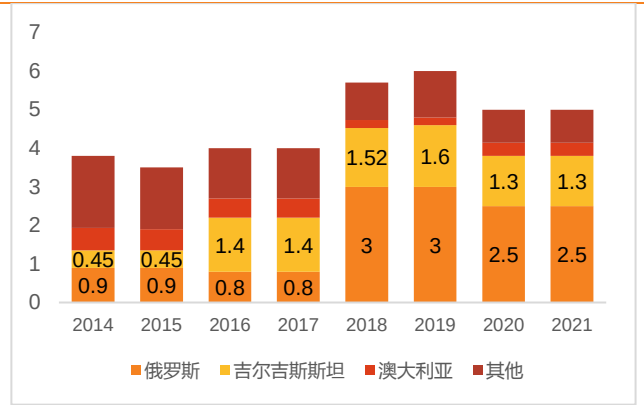
近两年全球除中国外锑矿供应呈增长态势，俄罗斯、吉尔吉斯斯坦贡献较大。总体上，2020 年之前全球锑矿产量维持在 15 万吨左右，增速未见明显扩张；20、21 年全球产量下滑至 11 万吨左右，主因国内受制于资源以及环保政策影响，减产约 4 万吨。除中国外的海外锑矿产量从 15 年的 3.5 万吨最高升至 19 年的 6 万吨，其中俄罗斯贡献约 2 万吨增量，吉尔吉斯斯坦贡献约 1 万吨增量。

图 9：近两年全球锑矿产量（万吨）下滑，主因中国减产



资料来源：USGS，天风证券研究所

图 10：全球除中国外锑矿产量（万吨）总体上升



资料来源：USGS，天风证券研究所

我国作为锑金属第一大国，锑矿产量整体呈收缩趋势。近年来我国持续推进锑矿整合，据中国有色金属报公众号数据，2012 到 2020 年间，我国规模以上锑企业数量从 109 家减少至 58 家，锑资源进一步向优势企业聚集。在保护性政策陆续出台、环保趋严、矿山品位下降等背景下，2017—2020 年，我国锑矿采选能力分别从 19.1 万吨和 21.5 万吨下降至 14.8 万吨和 15.2 万吨，降幅分别为 22.5%和 29.3%。

表 1：锑矿资源相关政策

颁布时间	颁布主体	政策名称
2009	国土资源部	《2009 年钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》
2009	国土资源部	《保护性开采的特定矿种勘查开采管理暂行办法》
2010	工信部	《钨 锡 锑冶炼企业准入公告管理暂行办法》
2015	发改委、商务部	《外商投资产业指导目录（2015 年修订）》
2018	生态环境部	《排污许可证申请与核发技术规范总则》
2018	自然资源部	《有色金属行业绿色矿山建设规范》

资料来源：自然资源部，工信部，生态环境部，中国政府网，华经产业研究院，天风证券研究所

未来锑矿产量增产有限，海外贡献少量锑新增产能，预测总体 CAGR 仅 1%。供给端总体来看，伴随着大型锑矿的开采难度越来越大，且新增资源越来越少，品位越来越低，导致锑矿产量增产有限。**中国方面**，现有主要锑矿未公布扩产计划，据中研普华预计未来产量将保持现有规模。**海外方面**，华钰矿业间接持有塔吉克斯坦的康桥奇锑金矿 50%股权，2022 年 Q2 投产，产能 1.6 万吨；英国远东锑业(FFA)旗下 Solonechenskoye 锑矿预计 2022 年年底投产，产能 6000 吨；此外部分锑矿出现减产枯竭，近年玻利维亚奥鲁罗金锑矿、澳大利亚蓝规金锑矿、俄罗斯奥林匹亚金锑矿均出现不同程度减产。SMM 预计全球锑供给量将由 2019 年的 14.1 万吨增长至 2025 年的 15.4 万吨，年均复合增长率仅 1%。

锑的战略、能源与难以回收属性在全球地缘冲突加剧的背景下，也将使得供需进一步紧张。1) **锑的可替代性、可回收性低**：由于锑是现代工业中不可缺少的一种基础原材料，可替代性低。锑原料做成锑制品后仅有蓄电池中部分铅锑合金栅板可被回收且再生量有限，所以几乎属于不可再生资源，据联合国环境规划署，锑的全球报废回收率预计仅在 1-10%之间。2) **锑具有重要的战略属性**：由于锑具有阻燃性和热胀冷缩特性，在现代化军事领域中也广泛使用，具体应用在弹药底漆、雷管、烟幕发生器、可视测距炮弹、示踪子弹等领域。结合锑的不可再生性及涉及军事领域，多国将锑定位为战略储备资源。3) **多国将锑列为关键矿产**：美国发布的《关键矿产清单》、欧盟发布的《2020 版关键

矿产资源清单》、加拿大发布的《投资国家安全审查指南》及澳大利亚发布的《2022 年关键矿产战略》中均将锑列为国家战略储备资源。在当前俄乌战争依旧持续及欧盟能源危机的情况下，全球地缘局势或将持续紧张，各国对能源、军事类及不可再生资源或将进一步设置更加严格的管控和储备，预计锑全球供给吃紧情况将会延续。

表 2：全球锑矿情况汇总（截至 2021 年）

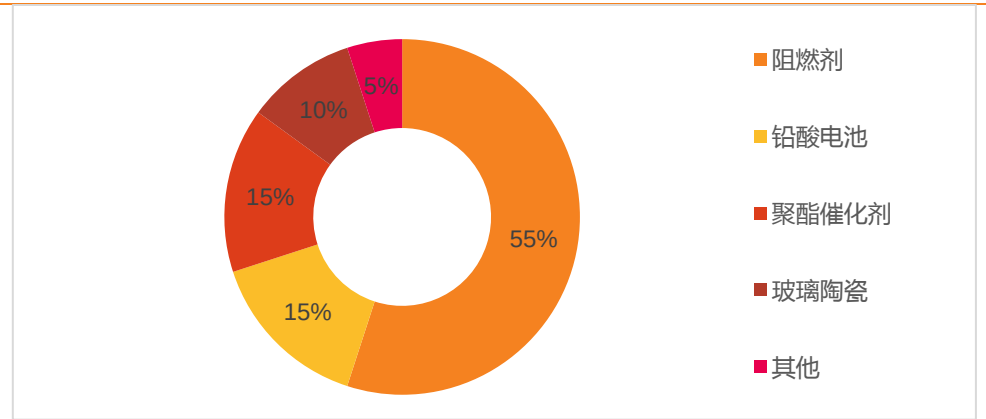
国家	归属公司	矿山	储量（吨）	产能（金属吨）	开发状态
中国	湖南有色控股（闪星锑业）	锡矿山锑矿	-	-	在产
		水獭溪锑矿（加拿大）	78000	6000	2019 年 3 月复产
	湖南黄金	湘西沅陵沃溪锑矿	152600		
		龙山锑矿	22407	17584	在产
		安化渣滓溪锑矿	18065		
	久通锑业	板溪锑矿	40000	3000	在产
塔吉克斯坦	贵州华峰锑业	独山半坡锑矿	30000	-	在产
	华锡集团	柳州华锡集团铜坑矿	58696	-	在产
	华钰矿业	康桥奇锑金矿	264600	16000	2022 年 Q2 投产
俄罗斯	COMSAP	安佐布汞锑矿	-	10000	在产
	Geo Pro Mining	萨雷拉赫金锑矿	180000	7200	在产
	英国远东锑业	Solonechenskoye 锑矿	61000	6000	2022 年底投产
吉尔吉斯斯坦	Polyus	奥林匹亚金锑矿	120000	10958	2020 年停产
		卡达姆兹哈锑矿	200000	-	在产
	国有	卡森铅锑矿	39000	-	在产
澳大利亚	曼德勒资源	科斯菲尔德金锑矿	17800	5000	在产
	红河资源	希尔格罗夫金锑矿	75000	4000-5000	2021 年复产
	Calidus 资源	蓝规金锑矿	5200	-	资源逐渐枯竭
玻利维亚	国有	奥鲁罗金锑矿	310000	2000-2700	减产
格鲁吉亚	高加索矿产公司	佐普希托锑金矿	28500	-	在产
美国	Midas Gold	斯蒂布耐特金锑矿	67443	-	预计 2026 年投产

资料来源：华经情报网，天风证券研究所

3. 需求端：光伏玻璃有望成为新的需求增长点

过去全球锑的消费量较为平稳，阻燃剂是锑的主要应用领域，光伏玻璃有望成为新的需求增长点。从锑的消费统计数据来看，2000 年至 2019 年，锑需求量仅在 2001 年和 2009 年小幅下跌外，其余年份均缓慢增长。SMM 预计“十四五”期间中国的锑消费增量将主要来自阻燃剂、铅酸蓄电池、聚酯工业、半导体等领域，分别增长 29.7%、31%、28.4%，其中光伏玻璃有望成为锑需求的最大增长点。预计全球锑需求量在不考虑战略收储需求的情况下，将由 2021 年的 13.9 万吨锑金属量增长至 2025 年的 17.9 万吨锑金属量，年均复合增长率 6.53%，高于供给端的 1%增速。

图 11：阻燃剂占锑下游需求超过一半（2021 年）



资料来源：华经产业研究院，天风证券研究所

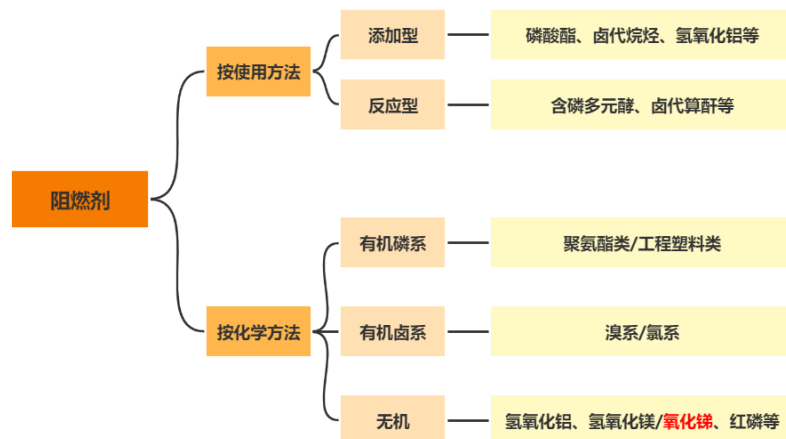
从主要产品看，精锑作为合金的硬化剂主要用于冶金、蓄电池及军工等工业，也是生产氧化锑的原料。氧化锑主要应用于阻燃剂，塑料、橡胶、油漆、纺织、化纤、玻璃、电子、陶瓷等行业需求较大。乙二醇锑用于聚酯缩聚反应最为新颖的一种催化剂。

3.1. 阻燃剂：锑系阻燃剂被替代进程不明显，市场稳定增长

阻燃剂是指赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂，由于塑料、橡胶等复合型材料由有机化合物组成，所以可燃性较高，若不添加额外的混合剂则存在较大的火灾隐患。阻燃剂则可以有效地遏制有机化合物的易燃问题，大大降低潜在的火灾隐患。

锑系阻燃剂属于无机阻燃剂，常与卤系阻燃剂搭配使用。锑系无机阻燃剂单独使用阻燃效果太小，但与卤系阻燃剂并用可大大提高阻燃效能，因此锑阻燃剂经常与卤系阻燃剂搭配使用。锑-卤系阻主要优点是阻燃效果好，成本低，添加量少，与材料兼容性好；主要缺点就是发烟量大，产生的卤化氢及三氧化二锑粉尘对人体有害。

图 12：阻燃剂分类



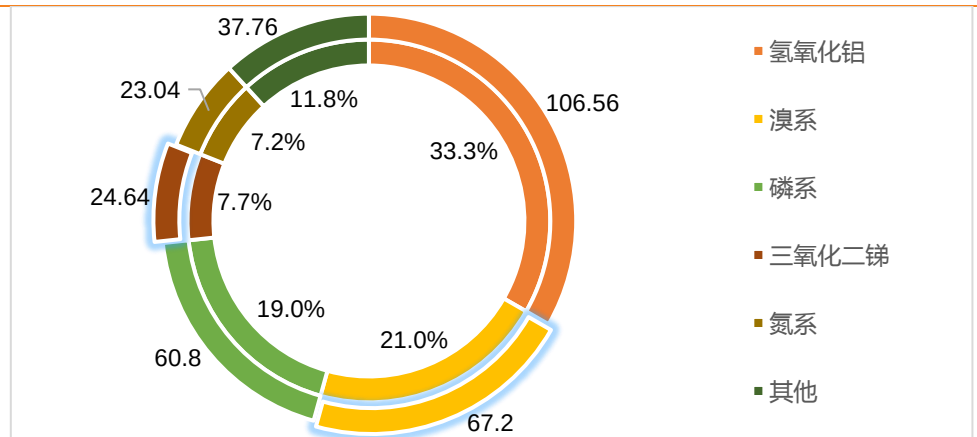
资料来源：前瞻产业研究院，天风证券研究所

溴系（卤系子分类）阻燃剂相比于无卤阻燃剂具有众多独特的优点。1）对基材的力学性

能影响最小，与无机阻燃剂相比，具有添加量少、与基材相容性好的特点；2）电气性能良好，不含有各种金属离子、可水解或者吸潮的成分；3）阻燃效率高，在相同添加量的前提下，溴系阻燃剂大部分情况下效率最高；4）对薄壁和复杂制品的成型更容易，有利于缩短成型周期，提高生产效率；5）阻燃塑料制品回收再加工时性能损失小，可进行回收和重复利用，使聚合物和溴素资源得到充分的回收循环再利用，减少污染物的排放。

锑-卤系阻燃剂因其发烟量大、有毒等问题，引起了对于锑-卤系阻燃剂被替代而引起锑需求下滑的担忧。在日益严格的环保法规的压力下，卤系阻燃剂市场份额正不断被无卤阻燃剂挤占，氢氧化铝阻燃剂已经超过溴系阻燃剂成为全球消费量最大的阻燃剂，2021年占总量比例达到 33.3%。不过，无卤阻燃剂仍存在阻燃效率低、对材料的力学性能会产生负面影响等缺点，新型无害卤系阻燃剂也正在不断开发，即使在欧美地区，在部分对阻燃效率要求较高领域，卤系阻燃剂仍无法替代，因而卤系阻燃剂短期内仍难完全退出市场。

图 13：2021 年各类阻燃剂占比（内圈）及用量（外圈，万吨）

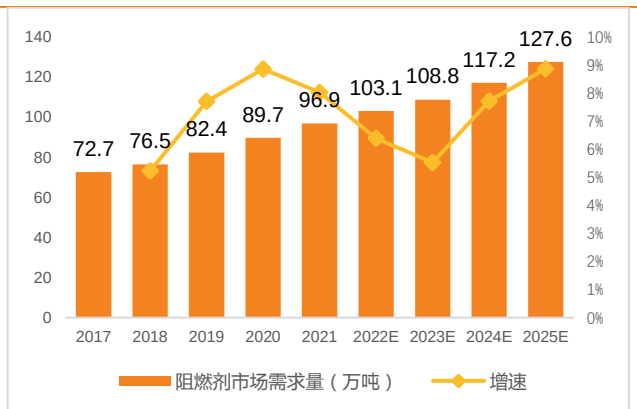


资料来源：链塑网公众号，天风证券研究所

中国当前正处在工业化发展中期，阻燃剂工艺技术水平仍处在发展阶段，因此性价比极高的锑-卤系阻燃剂仍是首选。截至 2021 年底，中国阻燃剂的市场总规模在百万吨左右，其中溴系阻燃剂产量占比 17%，是目前中国阻燃剂品种中产量最大的阻燃剂产品；且由于溴系阻燃剂的消费领域广泛、下游品种众多，中国溴系阻燃剂的产值占到了全国总阻燃剂产值的 69%。受技术发展的限制及中国国情的影响，我们预计当前的消费格局在未来不会发生太大变化，锑-卤系阻燃剂仍将是国内主要使用的阻燃剂。

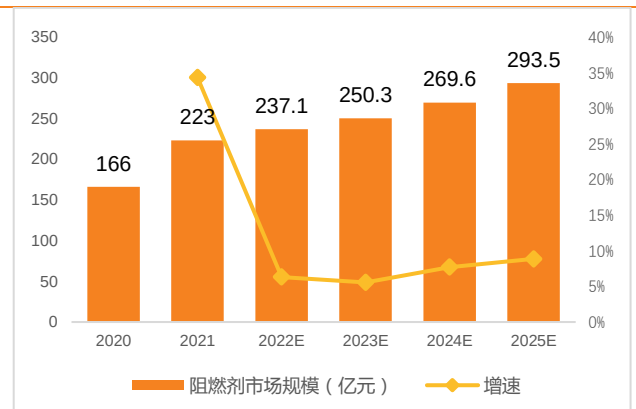
未来阻燃剂市场需求增速稳定。2021 年国内阻燃剂需求量约为 96.9 万吨，同比增长 8%；阻燃剂市场规模达到 223 亿元，同比增长 34%。根据万盛股份给出的阻燃剂报价，以 2021 年的 2.3 万元/吨价格推算且假设至 2025 年价格不变，2025 年国内阻燃剂市场规模有望达到 293.5 亿元，2021-2025 CAGR 为 7.1%。

图 14：我国阻燃剂市场需求预测



资料来源：壹石通公司公告，天风证券研究所

图 15：我国阻燃剂市场规模预测

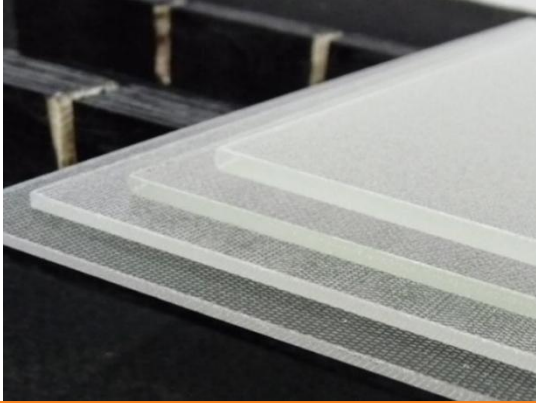


资料来源：壹石通公司公告，万盛股份公司公告，前瞻产业研究院，天风证券研究所

3.2. 光伏玻璃澄清剂：铟的需求新增长极

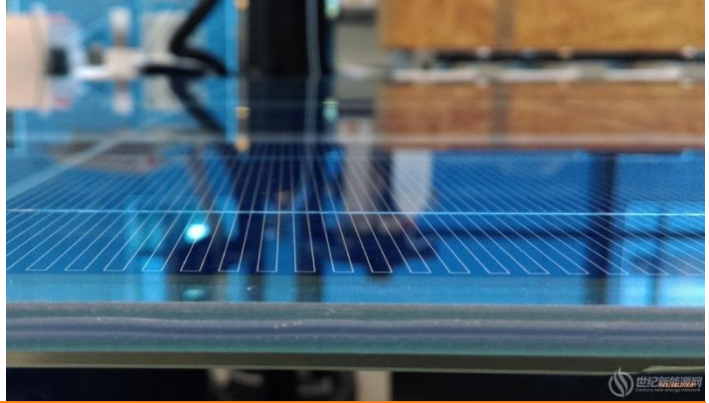
光伏玻璃是一种将太阳能光伏组件压入，能够利用太阳辐射发电，且具有电流引出装置以及电缆的特种玻璃。在组件当中起到保护电池不受水气侵蚀、防止氧化的作用，且具有耐高低温、绝缘、耐用的性能，是组件封装的必需品。光伏玻璃主要原材料成分包括石英砂、纯碱、石灰石、白云石、硝酸钠、芒硝、焦铟酸钠、氢氧化铝等。三氧化二铟、焦铟酸钠、芒硝的作用主要是作为澄清剂，用来排除玻璃中的气泡，提高玻璃的透过率。

图 16：超白压延光伏原片玻璃



资料来源：洛阳玻璃官网，天风证券研究所

图 17：光伏玻璃



资料来源：世纪新能源网，天风证券研究所

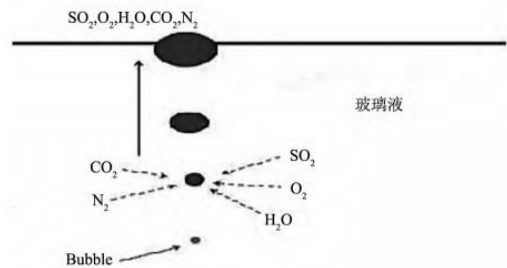
玻璃透光率决定光伏组件性能，澄清剂效果至关重要。为了更大限度地利用太阳光，光伏超白压延玻璃主要特点为高铁、高透光率，采用压延成型的工艺方式。玻璃液澄清就是消除气相的过程，通常通过两种途径来进行：一是针对大气泡，增大气泡体积，使其加速上升排出玻璃液；二是针对小气泡，使其气体组分溶解于玻璃液中被吸收。在玻璃配合料中加入澄清剂，就是依靠澄清剂的自身分解或价态变化产生气体，达到促进大气泡的排出以及增加小气泡的吸收溶解来实现玻璃液的澄清。

图 18：光伏压延玻璃铁含量低、透光率高

玻璃种类	铁含量 / $\times 10^{-6}$	6 mm玻璃 透光率/%	3.2 mm玻璃 透光率/%
普通浮法	845	85.46	88.52
超白浮法	145	90.12	91.07
光伏压延	140	91.56	91.84

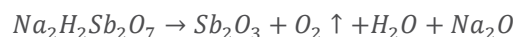
资料来源：《光伏玻璃生产工艺管理与控制》（刘著），天风证券研究所

图 19：玻璃液澄清过程



资料来源：《全氧燃烧在超白压延玻璃生产中的应用及其澄清机理研究》（彭寿，曹志强，等），天风证券研究所

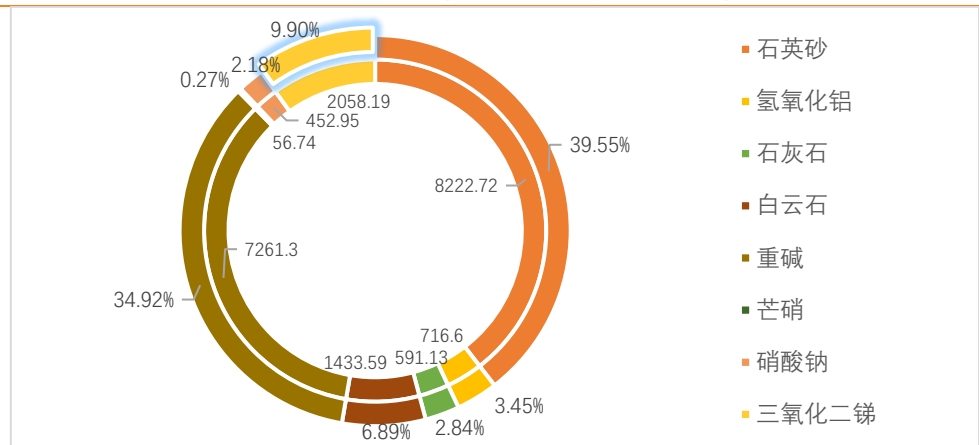
光伏玻璃有多种澄清剂可选，以焦铟酸钠($\text{Na}_2\text{H}_2\text{Sb}_2\text{O}_7 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$)为主的复合澄清剂具有较好的效果，适配光伏超白压延玻璃。在超白玻璃生产中澄清剂的选择上，白砷虽然有良好的澄清效果，但由于对环境污染及人体有害已不在常规生产中使用，目前常用的澄清剂有硫酸盐、变价氧化物及复合澄清剂。单一澄清剂在其各自的温度区间或澄清范围内放出气体进行澄清，而以焦铟酸钠为主的复合澄清剂可以有效地弥补单一澄清剂的缺点，充分发挥每种澄清剂的最佳澄清效果，达到逐级澄清。超白压延玻璃中铁含量较低，通常限制了硫酸盐澄清剂的低温分解作用，而焦铟酸钠作为一种高价氧化物澄清剂，分解温度低，能直接放出氧，因此生产光伏超白玻璃常用的澄清剂是三氧化二铟与硝酸钠或者复合澄清剂焦铟酸钠。



澄清剂占光伏玻璃总成本约 5.1%，使用焦铟酸钠替代三氧化二铟-硝酸钠体系还有进一步降本增效的空间。据旗滨集团，光伏玻璃中直接材料成本占比约 83.6%，其中能源成本约占 40%；三氧化二铟占原料成本约 10%，因此占光伏玻璃总成本约 5.1%。

- 1) **使用焦锑酸钠做为澄清剂可进一步节省成本：**由于三氧化二锑的易挥发性，单独使用时，在低温就升华挥发，仅起到鼓泡作用，因此通常与硝酸盐共同使用，在钠钙硅酸盐玻璃中 0.18%~0.5%三氧化二锑和 4~8 倍的硝酸盐共用组合作澄清剂才能达到最佳的澄清效果；而使用焦锑酸钠时，因无需氧化五价锑且其挥发量很少，无需额外添加硝酸盐，因而可以节省成本。据福莱特公司对于某 650t/d 光伏生产线的测算，将澄清剂由三氧化二锑+硝酸盐更换为焦锑酸钠后，原料总成本每日可以节约 9536.60 元，每年可节约 348.09 万元，随着产线的扩容（福莱特 22 年光伏玻璃窑炉产能已可达 1200t/d），成本节省效益更加显著。
- 2) **焦锑酸钠使用性能更好：**一方面，焦锑酸钠可提高玻璃的透明度，提高组件的转换效率；另一方面，焦锑酸钠的着色度比三氧化二锑低很多，砷和铅的含量也较低，对环境更友好；焦锑酸钠还可做脱色剂，能抗暴晒，灯工性能好。

图 20：650t/d 光伏玻璃生产线原料成本构成（内圈：万元/年；外圈：占比）



资料来源：《浅谈降低光伏超白玻璃原料成本的方法》张荣辉，天风证券研究所

光伏行业景气度持续，双玻组件渗透率提升，拉动澄清剂耗锑需求。根据 IEA 的预测，至 2030 年全球每年光伏新增装机量将翻四倍以上，并有望带动光伏玻璃的产能扩张。下游应用端对双面组件发电增益的认可与美国豁免双面组件 201 关税催化双面组件渗透率提升。单面组件的正面为光伏玻璃，背面则为不透明的复合材料；双面组件则使用双面电池，背面也使用光伏玻璃或透明背板。相较于单玻，双玻组件具有更长功率质保期的优势，较单玻具有发电增益。得益于此，双玻的市占率在 2021 年达到 37%，中商产业研究院预计至 2025 年渗透率有望达到 58%。伴随双玻渗透率提升带来的光伏玻璃产量的增长，澄清剂耗量的增加有望进一步拉动锑需求。

对于锑金属而言，光伏压延玻璃是全新增量市场。此前，由于普通玻璃主要用浮法生产，而氧化锑在浮法玻璃成型的锡槽内会被保护气体 H₂ 还原，在玻璃表面形成灰色的膜，影响玻璃颜色和透过率，所以浮法玻璃不能使用三氧化二锑。而光伏玻璃因为其其对透光率的高要求，需要在玻璃表面压花制作漫反射面，因此需要使用压延法制作带有特殊花型的光伏玻璃；且在超白玻璃生产中，由于玻璃中铁含量低，造成熔融后的玻璃液导热系数高，玻璃液的纵向温度梯度小，垂直热对流减弱，气泡排除困难，对于澄清剂要求较高。因此生产光伏超白玻璃所用澄清剂对于锑金属而言是全新增量市场。

图 21：只有光伏压延玻璃成分中含有锑金属

玻璃种类	SiO ₂	Na ₂ O	CaO	MgO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	K ₂ O	SO ₃	Sh ₂ O ₃
普通浮法	72.00	13.10	7.95	4.45	1.55	0.100	0.5	0.22	/
超白浮法	72.00	13.10	7.95	4.45	1.55	0.018	0.05	0.22	/
光伏压延	72.00	13.80	8.30	4.00	1.20	0.012	/	0.25	0.20

资料来源：《光伏玻璃生产工艺管理与控制》（刘著），天风证券研究所

测算下 2025 年光伏玻璃有望为锑带来 3.02 万吨需求增量，需求弹性约 22%。关键假设：2022-2025 年全球光伏新增装机量 238GW/309.4GW/386.8GW/464.1GW；据中商产业研

究院预测数据，双玻渗透率 43%/52%/55%/58%；2.0mm 厚度双玻渗透率 60%/70%/80%/90%；焦锑酸钠添加比例 0.25%。测算下 2022-2025 焦锑酸钠需求量有望达 3.2/4.25/5.3/6.32 万吨，折算金属锑需求量 1.53/2.03/2.53/3.02 万吨。以 2021 年全球 13.59 万吨的需求量为基点，需求弹性约 22%。

表 3：光伏玻璃用锑需求预测

	2021 年	2022 年 E	2023 年 E	2024 年 E	2025 年 E
全球光伏新增装机量 (GW)	170	238	309.4	386.8	464.1
单面组件渗透率 (%)	63	57	48	45	42
双面组件渗透率 (%)	37	43	52	55	58
2.5mm 厚度光伏玻璃占比 (%)	50	40	30	20	10
2.0mm 厚度光伏玻璃占比 (%)	50	60	70	80	90
单面组件光伏玻璃耗量 (万吨/GW)	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32
全球单面组件光伏玻璃需求 (万吨)	462.7	586.1	641.6	751.8	842.1
双面组件 2.5mm 厚度光伏玻璃耗量 (万吨/GW)	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
全球双面组件 2.5mm 厚度光伏玻璃需求 (万吨)	229.6	298.8	352.3	310.6	196.5
双面组件 2.0mm 厚度光伏玻璃耗量 (万吨/GW)	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85
全球双面组件 2.0mm 厚度光伏玻璃需求 (万吨)	184.0	359.2	658.8	995.5	1417.2
全球光伏玻璃总需求(万吨)	876.2	1244.1	1652.8	2057.9	2455.8
焦锑酸钠添加比例 (%)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
焦锑酸钠需求量 (万吨)	2.26	3.20	4.25	5.30	6.32
锑含量 (%)	49.15	49.15	49.15	49.15	49.15
折算锑金属需求量 (万吨)	1.08	1.53	2.03	2.53	3.02

资料来源：湖南黄金公告，中国电力网，新玻网公众号，北极星太阳能光伏网公众号，华经产业研究院，中商产业研究院，黄际商《焦锑酸钠的研究》，张荣辉《浅谈降低光伏超白玻璃原料成本的方法》，天风证券研究所

3.3. 需求多点开花，锑的战略价值或迎来重估

锑金属除在阻燃剂、玻璃澄清剂、高性能钢材、液态金属电池等民用领域有较好的应用外，在军事领域亦有重要用途。生产穿甲弹、炸药、核武器以及其他各种军事设备（如夜视镜）等都需要锑，仅一架 F-35 战机所需锑不低于 300Kg。2022 年 6 月 8 日，美国众议院军事委员会在发布的立法草案中，要求国防储备经理在 10 月之前向委员会简要介绍锑的状况，同时提供“这些矿物的五年展望以及当前和未来的供应链漏洞”，立法草案还要求国防部制定相关的储备计划。在地缘政治愈发紧张的当下，持续增加的锑品出口量也反映出各国对该金属的重视程度，锑的战略价值或迎来重估。

3.4. 光伏玻璃或成为锑需求增长最大领域

据我们测算，2025 年全球锑需求有望达 17.94 万吨，21-25 CAGR 约 6.6%。分板块看，玻璃（涵盖光伏玻璃）、陶瓷端增速最快，4 年 CAGR 高达 24.4%；铅酸电池 4 年 CAGR 约 8.7%，阻燃剂 4 年 CAGR 约 3%，聚酯催化剂 4 年 CAGR 约 3.5%。

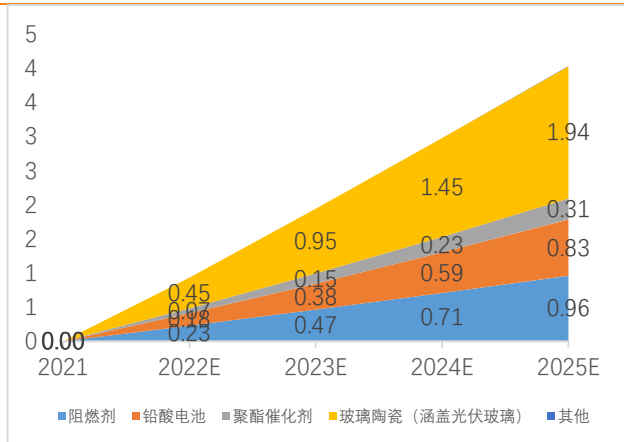
表 4：全球锑需求分领域测算（万吨）

	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
阻燃剂	7.65	7.87	8.11	8.35	8.60
铅酸电池	2.09	2.27	2.46	2.68	2.91
聚酯催化剂	2.09	2.16	2.23	2.31	2.39
玻璃陶瓷（涵盖光伏玻璃）	1.39	1.84	2.34	2.84	3.33
其他	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
合计	13.90	14.83	15.84	16.88	17.94

资料来源：SMM 小金属公众号，中研网，电池中国公众号，濮阳化工公众号，湖南黄金公告，中国电力网，新玻网公众号，北极星太阳能光伏网公众号，华经产业研究院，中商产业研究院，黄际商《焦锑酸钠的研究》，张荣辉《浅谈降低光伏超白玻璃原料成本的方法》，天风证券研究所

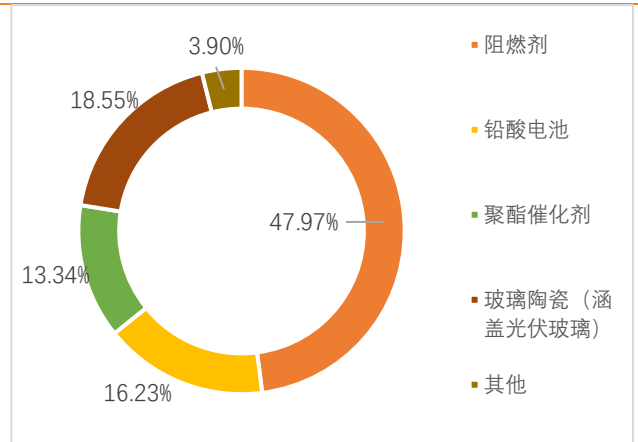
至 2025 年，光伏玻璃澄清剂或为锑需求增长最大领域。在 21-25 年新增的 4.04 万吨增量中，光伏玻璃贡献最大达 1.94 万吨，阻燃剂其次达 0.96 万吨。我们预计在 2025 年的需求结构中，玻璃陶瓷领域占比有望由 10% 上升至约 18.55%。

图 22：至 2025 年光伏玻璃或成最大需求累计增量（万吨）



资料来源：SMM 小金属公众号，中研网，电池中国公众号，濮阳化工公众号，湖南黄金公告，中国电力网，新玻网公众号，北极星太阳能光伏网公众号，华经产业研究院，中商产业研究院，黄际商《焦锑酸钠的研究》，张荣辉《浅谈降低光伏超白玻璃原料成本的方法》，天风证券研究所

图 23：至 2025 年玻璃领域需求占比约 18.55%



资料来源：SMM 小金属公众号，中研网，电池中国公众号，濮阳化工公众号，湖南黄金公告，中国电力网，新玻网公众号，北极星太阳能光伏网公众号，华经产业研究院，中商产业研究院，黄际商《焦锑酸钠的研究》，张荣辉《浅谈降低光伏超白玻璃原料成本的方法》，天风证券研究所

4. 锑行业形势分析：海外资源成为关键，整合之下强者恒强

我国锑行业正面临：1）中国逐渐丧失资源优势，布局海外资源开启竞争下半场；2）行业有望迎来进一步整合。

4.1. 我国资源优势不再，企业出海，资源为王

自 20 世纪末以来，我国一直是世界上最大的锑及其化合物生产国，产量占全球的一半以上。多年来，我国始终用占全球近四分之一的储量供应着全球 55% 的需求，资源损耗极大，资源静态储采比大幅下降对我国锑资源后备储量造成巨大的压力。近年来，我国锑资源进口量逐年增加，对外依存度一度超过 50%。曾经作为我国传统优势金属品种之一的锑资源，已经优势不再。

布局海外锑资源抢占先机或是国内锑企胜负手。过去我国在锑冶炼端积累了宝贵的技术经验，但在资源优势渐衰的背景下，锑企能否先一步布局海外锑资源或将成为下一阶段的关键竞争要素，而这也极大考验着国内锑企业管理层的决断力与行动力。近几年包括华钰矿业、湖南黄金、闪星锑业等锑企逐渐开始布局海外或重启矿山，我们认为随着锑供需的趋紧，锑价的上涨势头或将刺激国内锑企进一步开拓资源、抢占市场。

- 2017 年，西藏华钰矿业股份有限公司签订境外股权投资合同，塔吉克铝业以 9000 万美元的价格向华钰矿业转让塔铝金业 50% 股权。根据塔吉克斯坦国家资源储量委员会出具的储量备案证明，该项目矿区范围内保有 C1+C2 级别资源储量 2300 万吨，其中黄金 49.9 金属吨、锑金属量 26.46 万金属吨，平均品位金 2.17 克/吨，锑 1.15%，金、锑均属优质大型矿床。该项目已于今年 4 月开始运行，按计划达产后可年产金锭 2.2 金属吨，锑 1.6 万金属吨。
- 2018 年，湖南辰州矿业有限责任公司（湖南黄金子公司）与澳大利亚曼德勒资源公司举行贸易长单合作签约仪式。这也是我国锑企业通过贸易合作方式和建设资源基地，整合全球的金、锑、钨共生资源，抓住国家“一带一路”建设和经济全球化的机遇，参与国际合作与竞争，加快企业国际化的进程，实现生产经营跨越式发展。
- 2009 年 9 月，湖南有色（闪星锑业母公司）收购了加拿大水獭溪锑矿 100% 股权，当时的控制资源量为矿石量 164 万吨，锑品位 4.76%，金属量 7.8 万吨，年产锑金属 6000 吨左右。2009 年 12 月五矿集团控股湖南有色后，水獭溪锑矿开采了约 3 年，

因锑价下跌等因素导致锑矿亏损，于 2012 年底停产。2019 年 1 月 25 日，水獭溪锑矿获得纽芬兰政府同意复产的批复，于 2019 年 3 月底正式恢复生产。

图 24：华钰塔铝铝业项目简介



资料来源：华钰矿业官网，天风证券研究所

图 25：辰州矿业与曼德勒公司签约



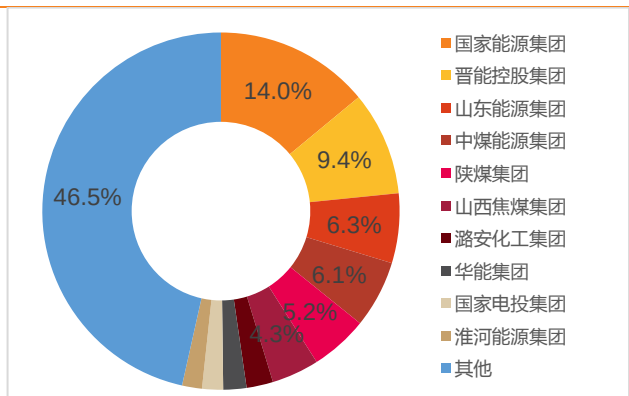
资料来源：华声新闻网，天风证券研究所

4.2. 行业有望进一步整合，领军企业优势再巩固

行业分散，中下游产能过剩掣肘行业发展。虽然近年来我国加强了对优势金属矿产资源开发的约束，叠加严格的环保政策，钨、锑、稀土等优势金属矿产资源过度开采的势头得到抑制，但多年来出于经济指标或短期盈利目的而不断扩张的中下游金属冶炼加工产能仍极度过剩，倒逼拉动上游资源供应，甚至为满足中下游过剩的产能需求而不断大量进口资源，如 2021 年我国锑金属的对外依存度接近 50%，中重稀土的对外依存度超过 75%。其结果导致导致：1）我国优势金属矿产资源对外依存度不断上升，资源端市场控制能力不断下降；2）加工的资源大量地以制成品形式出口，增加了海外再生金属的积蓄量，最终成为对方“反制”我国的利器；3）中下游金属冶炼、分离的过度发展，使我国后期环保治理的压力激增。**经济指标要求下的市场短视是主要原因，表现为市场较为分散、亟待整合。**

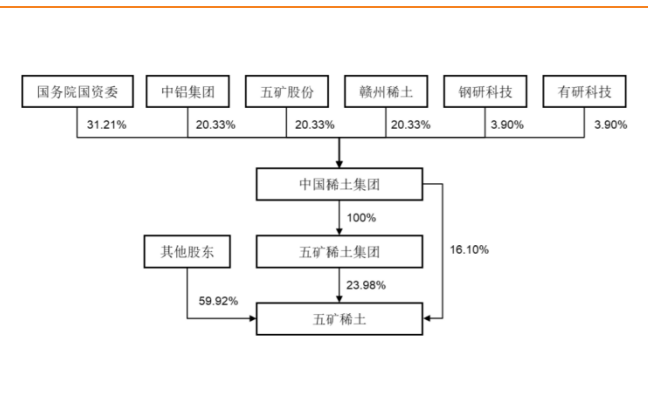
从近年来我国对不同品种的矿产资源领域的整合上看，煤炭行业、稀土行业整合可谓非常具有代表性的成功案例。自 2012 年以来，煤炭行业通过近 10 年的整合，逐渐形成了国能、中煤、晋能、陕煤、山东能源、山西焦煤等六大煤炭集团公司，行业集中度不断提高，在 2021 年第 4 季度至 2022 年上半年间，圆满完成了国家稳电价、保能源供应的重要任务，为国家经济发展提供充足的能源保障。而于 2021 年成立的中国稀土集团，更是加大了我国稀土资源整合力度，提升了我国在中重稀土方面的掌控力度。

图 26：六大煤炭集团市场份额占 45.3%（2021 年）



资料来源：中商情报网，中国煤炭工业协会，天风证券研究所

图 27：中国稀土集团整合五矿稀土



资料来源：五矿稀土公告，天风证券研究所

参考煤炭、稀土，锑行业有望在未来迎来进一步整合，拥有先发优势的锑企竞争壁垒再巩固。纵观国内，我们认为在未来具有较强竞争力的锑企包括拥有较好的资源禀赋与股东背景的湖南黄金，与积极布局海外资源且投产在即的华钰矿业。

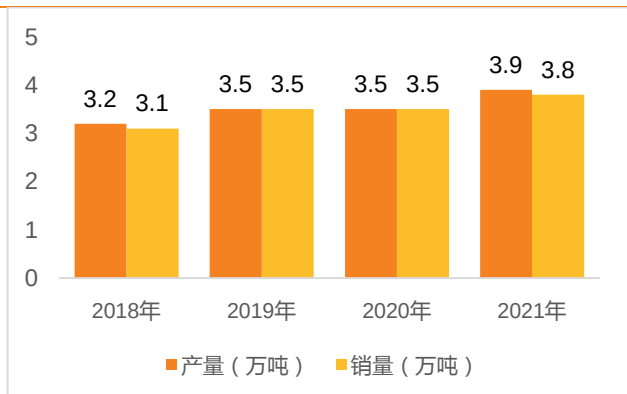
5. 行业公司推荐

5.1. 湖南黄金：铋业劲旅，行业重组资产注入可期

湖南黄金主要从事黄金、铋、钨等有色金属资源的勘探、开采、选冶及相关产品的生产和销售业务等。公司前身是湖南省湘西金矿，2000 改制成立湖南辰州矿业有限责任公司，2007 年在深圳证券交易所上市(股票简称“辰州矿业”)，2015 更名为湖南黄金股份有限公司。2016 年，公司增发募资约 8 亿元用于采选扩能和技术改造等工程；2018 年，公司氧化铋塑料母粒第一期生产线（1000t/年）正式投产。公司 2021 年年报列示 30 家子公司，业务主要分为黄金、铋品和钨品三大板块；（1）黄金业务：储量截至 2021 年末 144 吨，产能 80 吨/年，2021 年产量 48 吨；（2）铋品业务：储量截至 2021 年末 29.3 万吨，产能 6.5 万吨/年，2021 年产量 4 万吨；（3）钨品业务：储量截至 2021 年末 10 万吨，产能 3000 吨/年，2021 年产量 1,683 标吨。

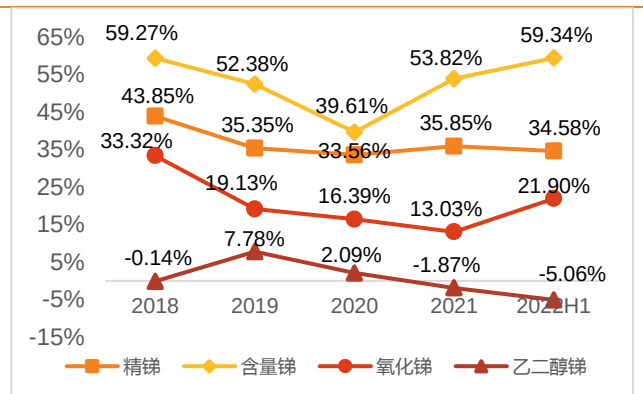
湖南黄金是全球铋矿开发龙头企业，业务盈利能力较强。公司铋业务涵盖铋的采选、冶炼和加工，产品包括氧化铋、精铋、乙二醇铋与塑料阻燃母粒等。2021 年公司共生产铋品 3.93 万吨，据中国有色金属工业协会铋业分会统计数据，2021 年 40 家会员企业铋锭产量为 6.57 万吨，自产铋原料产量为 3.58 万吨，三氧化二铋产量为 10.46 万吨，公司拥有较高市占率。公司 2022 年计划生产铋品 3.54 万吨，预计公司市占率将进一步提高。

图 28：公司铋品产销量逐年上升



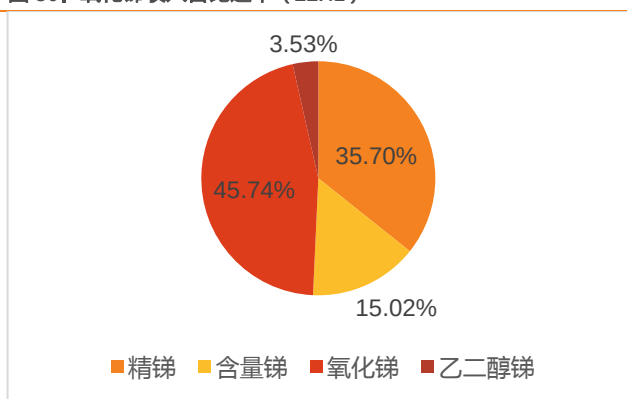
资料来源：湖南黄金公告，天风证券研究所

图 29：公司铋品业务毛利率情况



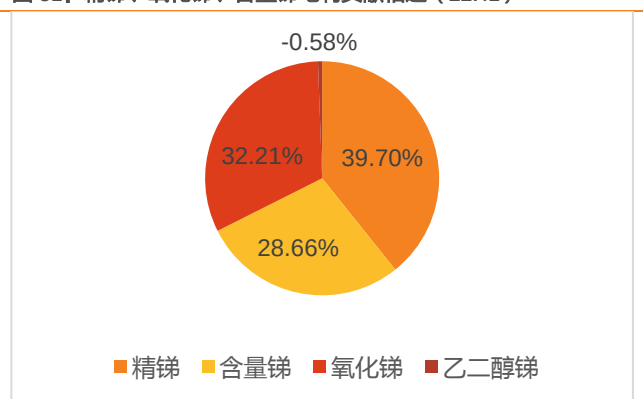
资料来源：湖南黄金公告，天风证券研究所

图 30：氧化铋收入占比近半（22H1）



资料来源：湖南黄金公告，天风证券研究所

图 31：精铋、氧化铋、含量铋毛利贡献相近（22H1）



资料来源：湖南黄金公告，天风证券研究所

21 年铋品业务利润增长不及预期，产品提价+自给率提升后业绩有望回归。21 年铋价同比上涨约 65%，受益于此，公司铋品销售均价同比上涨 63%，但利润增速却不及预期，氧化铋、乙二醇铋毛利率反而出现下降。原因主要在于：1）铋品销售均价低于市场均价：2021 年国内精铋、氧化铋市场均价为 6.49 万/吨、5.84 万/吨，而公司 21 年铋锭、氧化铋销售均价为 5.26 万/吨（不含税）、4.79 万/吨（不含税），其原因在于公司为加强两金占比的考核，导致铋产品销售不均衡。2）21 年自产氧化铋销量大幅下降拖累毛利率：公司的铋品中，含量铋全部自产，氧化铋分自产和外购加工，而外购加工毛利率（0.63%）大幅低于自产品（48.96%）。2021 年公司自产氧化铋销量 4976 吨，同比下降 46.7%；外

购氧化锑销量 14553 吨，同比增长 74.82%；自产占比由 53%下降至 25%，产品结构的恶化导致利润增长总体不及预期。未来随着公司进一步加大锑的管理销售工作，锑端利润有望回归。

图 32：自产氧化锑产品毛利率显著高于外购加工

项 目	2021 年度			2020 年度			对比		
	单位售价 (元/吨)	单位成本 (元/吨)	毛利率 (%)	单位售价 (元/吨)	单位成本 (元/吨)	毛利率 (%)	单位售价 (%)	单位成本 (%)	毛利率 (%)
含量锑	44,872.87	20,723.39	53.82	24,189.20	14,607.08	39.61	85.51	41.87	14.21
氧化锑	47,879.67	41,640.84	13.03	29,802.52	24,918.33	16.39	60.66	67.11	-3.36
其中：自产	48,215.69	24,609.48	48.96	29,777.13	20,828.10	30.05	61.92	18.16	18.91
外购加工	47,764.78	47,464.11	0.63	29,830.97	29,501.86	1.1	60.12	60.89	-0.47

资料来源：湖南黄金公告，天风证券研究所

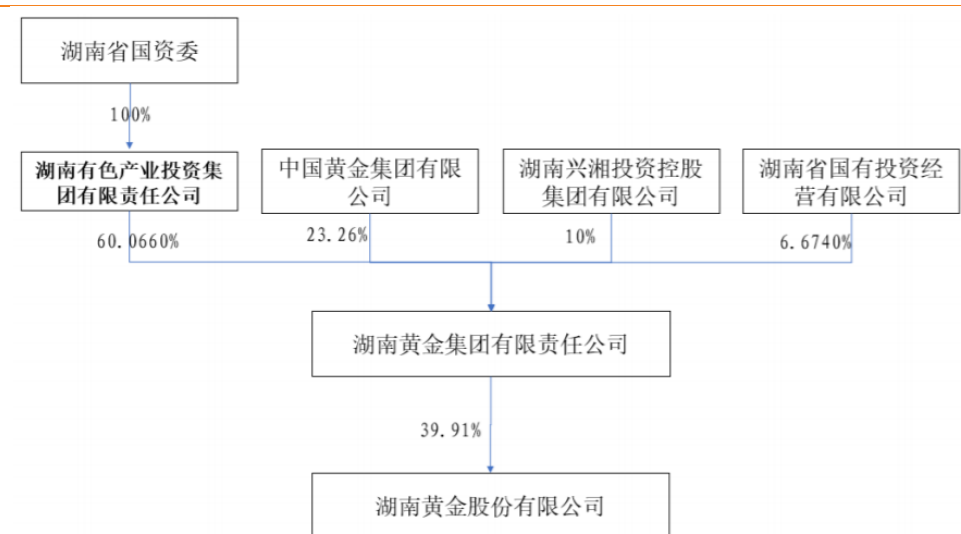
图 33：21 年公司自产氧化锑占比大幅下降

销 量	2021 年度	2020 年度	同比增幅
自产销量（吨）	4,975.86	9,328.68	-46.66%
外购销量（吨）	14,552.92	8,324.7	74.82%
占比情况	2021 年度	2020 年度	对比
自产	25.48%	52.84%	-27.36%
外购	74.52%	47.16%	27.36%
合 计	100%	100%	

资料来源：湖南黄金公告，天风证券研究所

湖南省有色金属产业整合加速，公司有望获得优质资产注入。2022 年 7 月，原湖南黄金集团与原湖南有色环保研究院整合重组为湖南有色产业投资集团；湖南有色通过无偿划转方式取得黄金集团 60.07%的股权，继而通过黄金集团间接控制湖南黄金 39.91%的股份，成为湖南黄金的间接控股股东。湖南有色通过重点整合省内有色金属优质资源，围绕有色金属产业打造矿山开采、矿石冶炼、材料加工、有色金属回收、固废治理和投融资产业链，成为链主企业。公司作为湖南有色下属上市平台，有望获得有色产业优质资产注入、实现高质量发展。

图 34：收购完成后湖南有色间接控制湖南黄金 39.91%股份（截至 2022 年 7 月）



资料来源：湖南黄金公告，天风证券研究所

5.2. 华钰矿业：布局海外，产量可期

华钰矿业成立于 2002 年，扎根西藏，主要从事固体矿产勘察和铅、锌、铜、锑、金、银等有色金属的开采、加工、销售以及贸易业务。2017 年来，公司积极响应“一带一路”倡议，先后成功收购塔吉克斯坦塔铝金业 50% 股权，埃塞俄比亚提格雷资源 70% 股权和贵州亚太矿业 40% 股权，业务大幅拓展。

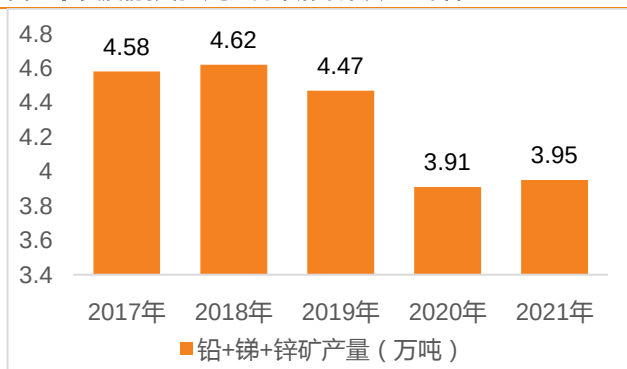
华钰矿业具备较好的资源优势。截至 2021 年公司拥有生产型矿山 3 座：国内扎西康矿山和拉屋矿山，海外塔铝金业——康桥奇矿山；同时拥有 1 个国内采矿权项目和 2 个海外采矿权项目，目前均处于筹建期；4 个详查探矿权项目，其中 3 个探矿权转采矿权手续正在办理中。截至 2021 年，**公司可控锑资源量达到 43.46 万金属吨**，还具备铅 86 万吨、锌 144 万吨、银 2427 吨、铜 1.46 万吨、黄金资源量 118.52 吨。2021 年，公司完成铅+锌+锑金属量 39522 吨，银金属量 60.74 吨、铜 103.50 吨。

表 5：华钰矿业探矿与采矿权梳理（截至 2021 年）

项目	矿种	生产规模（万吨/年）	面积（平方公里）	有效期	所有者
纳入公司合并报表范围					
扎西康采矿权	铅矿、锌多金矿	60	3.16	2013.4.11-2022.11.11	公司本部
拉屋采矿权	铜矿、锌矿	7.8	3.7	2013.4.11-2027.11.11	公司本部
康桥奇采矿权	锑矿、金矿	150	2.46	2017.4.27-2040.11.28	塔铝金业
Da Tambuk 采矿权	金矿	30	2.98	2019.5.23-2025.5.22	提雷格资源
Mato Bula 采矿权	金矿	-	7.69	2019.5.23-2031.5.22	
桑日则探矿权	-	-	15.39	2021.4.2-2026.4.2	公司本部
拉屋探矿权	-	-	17.02	2021.4.2-2026.4.2	公司本部
查个勒探矿权	-	-	2.62	2021.4.2-2026.4.2	嘉实矿业
柯月探矿权	-	-	20.3	2021.1.6-2026.1.6	公司本部
参股公司					
泥堡金矿采矿权	金矿	66	4.914	2021.2-2051.2	亚太矿业
泥堡南金矿探矿权	-	-	1.61	2021.4.20-2023.4.19	

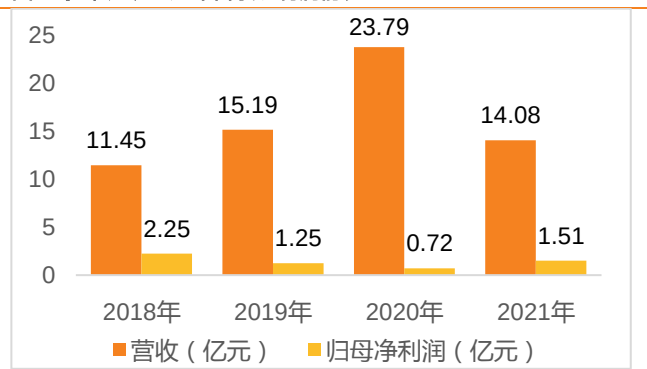
资料来源：华钰矿业公告，中证鹏元，天风证券研究所

图 35：受疫情影响公司近两年铅锑锌矿产量下降



资料来源：华钰矿业公告，华钰矿业官网，天风证券研究所

图 36：华钰矿业近年营收、利润情况



资料来源：华钰矿业公告，天风证券研究所

塔金项目投产，公司未来锑产量可期。公司“塔铝金业”项目于今年 4 月竣工并试生产，截至 8 月底公司半年报发布时调试已结束，正式投产。截至 2021 年，公司国内可控锑资源量 17 万金属吨，海外投资项目塔铝金业可控锑资源量 26.46 万金属吨。塔金项目达产后，公司每年会有 2.1 万吨金属锑的产出，将控制全球近 15% 锑金属供应量，大大提高公司在锑金属行业板块中的地位，并有望成为全球重要的锑精矿生产企业之一。

夯实小金属战略，打造锑业竞争力。公司提出“将小金属锑资源做成华钰矿业高标识度精品资源”，未来或将进一步发力小金属的资源储备。此外，华钰塔金项目的顺利收购投产彰显出公司对海外资源的整合能力，我们认为在海外资源日益重要的锑业竞争格局中，华钰有望成为锑行业的重要参与者。

5.3. 相关上市公司情况

表 6：相关上市公司股票情况

公司代码	公司名称	收盘价	市值 (亿)	EPS			PE		
				2021 年	2022 年 E	2023 年 E	2021 年	2022 年 E	2023 年 E
002155.SZ	湖南黄金	12.97	155.90	0.3	0.47	0.64	34.28	31.44	23.3
601020.SH	华钰矿业	12.24	68.83	0.27	-	-	49.98	-	-
000426.SZ	兴业矿业	6.21	114.09	0.13	-	-	53.97	-	-

资料来源：Wind，天风证券研究所（注：收盘价与市值截至 2022/12/16，湖南黄金预测数据来源为 Wind 一致预期，华钰矿业、兴业矿业无一致预期）

5.4. 风险提示

（1）行业需求增长不及预期的风险

锑行业下游分布于阻燃剂、催化剂、铅酸电池、玻璃澄清剂等领域，若行业增长不及预期或对锑价形成压制。

（2）锑矿供应增加超预期的风险

锑矿供应若在未来超预期增加，或对锑价形成压制。

（3）有色金属价格波动的风险

有色金属价格决定因素众多，未来存在锑价波动的风险。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 A 栋 23 层 2301 房 邮编：570102 电话：(0898)-65365390 邮箱：research@tfzq.com	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层 邮编：200086 电话：(8621)-65055515 传真：(8621)-61069806 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com